

Question 3 (6 points)

Les affirmations suivantes, sont-elles vraies ou fausses ?

Attention : vous obtenez $+\frac{1}{2}$ points par bonne réponse et $-\frac{1}{4}$ points par mauvaise réponse. Ne cochez donc pas au hasard ! Si la somme de tous les points obtenus est négative, vous auriez 0 point pour cette question.

1. Soient A et B deux matrices de dimension $(n \times n)$.

vrai faux

- ☐ ☒ Si $(A^T)^T = A$, alors A est symétrique
- ☐ ☒ $(AB)^2 = A^2B^2$
- ☒ ☐ Si X est dans le noyau de A , alors X est dans le noyau de AB
- ☒ ☐ $\text{dtm}(-A) = \text{dtm}(A)$ si n est pair

2. Soit $AX = B$ un système de p équations linéaires à n inconnues.

vrai faux

- ☐ ☒ Si $p < n$, alors le système possède une infinité de solutions
- ☐ ☒ Si $B = O$, alors $X = O$
- ☐ ☒ $\text{rang}(A) \geq \min(p, n)$.
- ☒ ☐ Si B n'est pas combinaison linéaire des colonnes de A , alors $AX = B$ n'a aucune solution

3. Soit A une matrice de dimension $(n \times n)$ et soit f la transformation linéaire telle que $f(X) = AX$ pour $X \in \mathbb{R}^n$.

vrai faux

- ☒ ☐ La matrice A est inversible si et seulement si $\text{noyau}(f) = \{O\}$
- ☐ ☒ Si λ est une valeur propre de A , alors $\lambda \neq 0$
- ☒ ☐ Il existe une infinité de matrices pour représenter la transformation linéaire f
- ☐ ☒ Il existe une base orthonormée dans laquelle la forme quadratique Q associée à A est diagonale

Question 4 (5 points)

Dans $\mathbb{R}^4$, considérons le sous-vectoriel

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + z + t = 0 \text{ et } x - y + z = 0\}$$

- (a) Donnez une base et la dimension de V . (2 points)
 (b) Est-ce que la base de (a) est orthonormée? Si non, donner une base orthonormée de V . (3 points)

a)
$$\begin{cases} x + z + t = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow y = -t$
 $x = -t - z$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -t - z \\ -t \\ z \\ t \end{pmatrix} = t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$X_1 \quad \quad \quad X_2$
 base, $\dim = 2$.

(b) $X_1 \cdot X_2 = 1$ pas orthonormée

$$Y_1 = X_1$$

$$Y_2 = X_2 + \alpha X_1 \Rightarrow X_1 \cdot X_2 + \alpha (X_1 \cdot X_1) = 1 + 3\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = -\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow Y_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 0 \\ -1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ 1 \\ -1/3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\|Y_1\| = \sqrt{3}$$

$$\|Y_2\| = \frac{1}{3} \sqrt{4 + 1 + 9 + 1} = \frac{\sqrt{15}}{3} \Rightarrow U_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, U_2 = \frac{1}{\sqrt{15}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Question 5 (6 points)

Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & 3 & -1 \\ 3 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre a est-elle inversible? (1 point)
- Discutez en fonction du paramètre a la dimension du noyau et de l'image de l'application linéaire associée à A . Dans chaque cas, donner des bases du noyau et de l'image (4 points)
- Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre a est-elle diagonalisable par une matrice orthogonale? Donnez votre réponse sans effectuer la diagonalisation. (1 point)

a) $|A| = \begin{vmatrix} a & 3 & -1 \\ 3 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 4a - 8 = 4(a - 2)$
 $\Rightarrow A$ inversible si $a \neq 2$.

b) Si $a \neq 2$, le système $AX = 0$ a une solution unique et donc $N(A) = \{0\}$, $\dim N(A) = 0$
 Dans ce cas, une base pour l'image de A est donnée par les vecteurs $\begin{pmatrix} a \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\dim \text{Im}(A) = 3$

Si $a = 2$: $\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 - \frac{3}{2}L_1 \\ L_3 + \frac{1}{2}L_1}} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3/2 & -1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$
 $\xrightarrow{L_1 + L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x = -2y \\ z = -y \end{cases}$

Solutions sont multiples de $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow$ ce vecteur donne une base pour le noyau
 et donc $\dim N(A) = 1$

Vue que $\dim N(A) + \dim \text{Im}(A) = 3$, on trouve $\dim \text{Im}(A) = 2$. Une base pour l'image est donnée par 2 colonnes de A qui sont lin indep, par ex.
 $\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

(c) A est diagonalisable pour tout $a \in \mathbb{R}$ car A est symétrique $\forall a \in \mathbb{R}$.

1

Question 6 (8 points)

Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère le système d'équations linéaires

$$\begin{cases} ax - 2z &= -2 \\ 3x + 3y - az &= -2a \\ ax + ay - 3z &= a - 3 \end{cases}$$

- (a) Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre a , ce système possède-t-il une solution unique ? Recherchez cette solution en utilisant la règle de Cramer (4 points). *NB : simplifiez votre réponse autant que possible.*
- (b) Pour les autres valeurs de a , recherchez l'ensemble des solutions sous forme vectorielle à l'aide de la méthode de Gauss-Jordan. ~~Donnez chaque fois le rang de A et de $(A|B)$~~ (4 points).

(a)
$$\begin{vmatrix} a & 0 & -2 \\ 3 & 3 & -a \\ a & a & -3 \end{vmatrix} = a(-9 + a^2) - 0 - 2(3a - 3a) \\ = -9a + a^3 = a(a^2 - 9) = a(a-3)(a+3) = 0$$

sol. unique si $a \neq 0$, $a \neq 3$ et $a \neq -3$.

$$x = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} -2 & 0 & -2 \\ -2a & 3 & -a \\ a-3 & a & -3 \end{vmatrix} = \dots = \frac{2a(a+3)}{|A|} = \frac{2}{a-3}$$

$$y = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} a & -2 & -2 \\ 3 & -2a & -a \\ a & a-3 & -3 \end{vmatrix} = \dots = \frac{a^3 + a^2 - 6a}{|A|} = \frac{a(a-2)(a+3)}{|A|} = \frac{a-2}{a-3}$$

$$z = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} a & 0 & -2 \\ 3 & 3 & -2a \\ a & a & a-3 \end{vmatrix} = \dots = \frac{2a^3 + 3a^2 - 9a}{|A|} = \frac{a(a+3)(a-3/2)}{|A|} = \frac{a-3/2}{a-3}$$

(b) $a=0$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & -2 & -2 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} z=1 \\ x=-y \end{cases} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R}$

$a=3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & -2 & -2 \\ 3 & 3 & -3 & -6 \\ 3 & 3 & -3 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \text{impossible}$

$a=-3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 0 & -2 & -2 \\ 3 & 3 & 3 & 6 \\ -3 & -3 & -3 & -6 \end{array} \right) \leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2/3 & 2/3 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1/3 & 4/3 \end{array} \right) \leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2/3 & 2/3 \\ 0 & 1 & 1/3 & 4/3 \\ 0 & 1 & 2/3 & 10/3 \end{array} \right)$

$$\begin{cases} x = \frac{2}{3} - \frac{2}{3}z \\ y = \frac{4}{3} - \frac{1}{3}z \end{cases} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 4/3 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -2/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Question 7 (6 points)

Au cours, trois amis étudiants E_1 , E_2 , E_3 occupent toujours les trois premières places d'une même rangée. Pour la première place, si un jour, c'est E_1 qui s'y assied, le lendemain, il y a 4 chances sur 10 que ce soit encore lui et les deux autres ont autant de chances l'un que l'autre. Si c'est E_2 , alors le lendemain, il y a 8 chances sur 10 ce soit encore lui, et il est certain que ce ne sera pas E_1 . Par contre, si c'est E_3 qui occupe la première place, le lendemain, il y a 2 chances sur 10 que ce soit E_1 et 3 chances sur 10 que ce soit E_2 . Lundi, c'est E_1 qui occupe cette première place.

- (a) Donnez la matrice de transition A contenant les probabilités décrites ci-dessous. Quelle est la probabilité que c'est encore E_1 qui occupe la première place le mercredi ? (2 points).
 (b) À long terme, quelles sont les probabilités que chacun des étudiants occupe la première place ? (4 points). *NB : vous pouvez utiliser le fait que les trois valeurs propres de A sont tous distincts.*

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 0,4 & 0 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 & 0,3 \\ 0,3 & 0,2 & 0,5 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ aujourd'hui.}$$

$$A^2 X = \begin{pmatrix} 0,22 & 0,04 & 0,18 \\ 0,45 & 0,7 & 0,45 \\ 0,33 & 0,16 & 0,37 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,22 \\ 0,45 \\ 0,33 \end{pmatrix}$$

(b)

Crois val. propres différents donc
 vecteurs propres lin. indep. $\Rightarrow$ on peut exprimer X comme combn.
 lin des vecteurs propres car ils
 forment une base pour $\mathbb{R}^3$

Vecteur propre correspondant à $\lambda = -1$

$$\begin{pmatrix} -0,6 & 0 & 0,2 \\ 0,3 & -0,2 & 0,3 \\ 0,3 & 0,2 & -0,5 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\lambda_2 + \frac{1}{2} \lambda_1} \\ \longleftrightarrow \\ \xrightarrow{\lambda_3 + \frac{1}{2} \lambda_1} \end{matrix} \begin{pmatrix} -0,6 & 0 & 0,2 \\ 0 & -0,2 & 0,4 \\ 0 & 0,2 & -0,4 \end{pmatrix}$$

$$\longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{2}{3} \\ y &= 2z \end{aligned}$$

$$\Rightarrow C_1 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

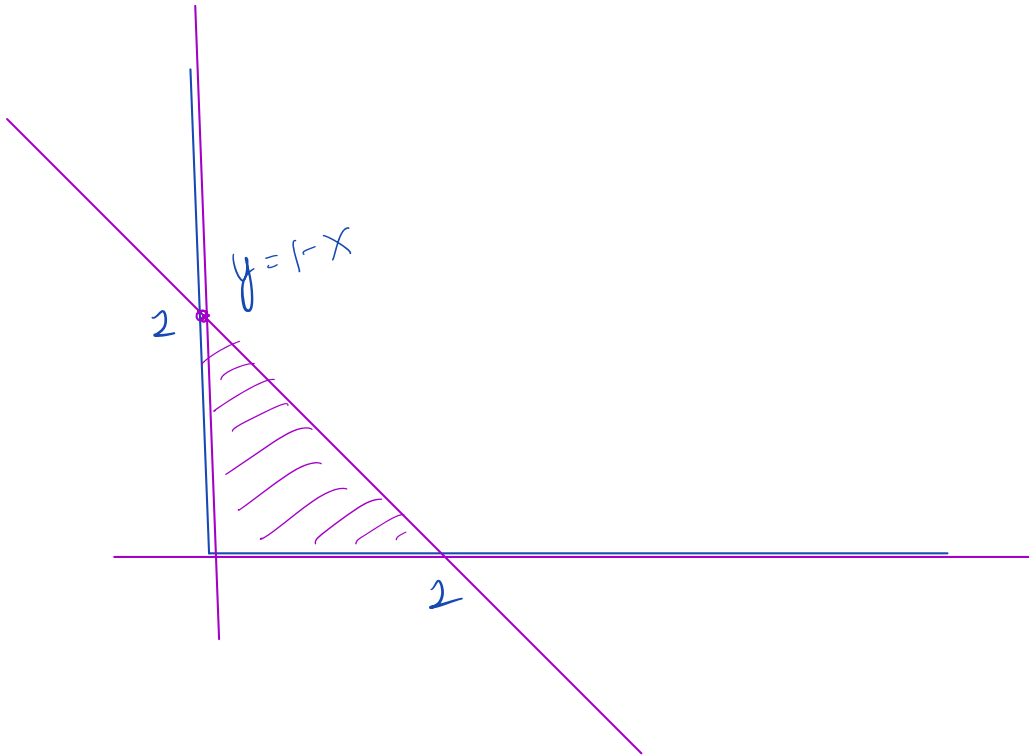
$$\begin{aligned}
 \text{Donc } \lim_{n \rightarrow \infty} A^n X &= \lim_{n \rightarrow \infty} A^n (\alpha_1 C_1 + \alpha_2 C_2 + \alpha_3 C_3) \\
 &= \alpha_1 \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_1^n C_1 = \underbrace{\alpha_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\text{somme égale à } 1 \text{ si } \alpha_1 = \frac{1}{10}} \\
 &\Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ \frac{6}{10} \\ \frac{3}{10} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Question 8 (3 points)

Calculez

$$\int \int_R (1-x)y^2 \, dy \, dx$$

où R est la région délimitée par les droites $y = 0$, $x = 0$ et $x + y = 1$. Représentez graphiquement le domaine d'intégration.



$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} (1-x) y^2 \, dy \, dx &= \int_0^1 (1-x) \left[\frac{1}{3} y^3 \right]_0^{1-x} dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 (1-x)^3 dx = \frac{1}{3} \left[-\frac{1}{4} (1-x)^4 \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{12} \end{aligned}$$